

Coffea arabica - Modelos de crecimiento

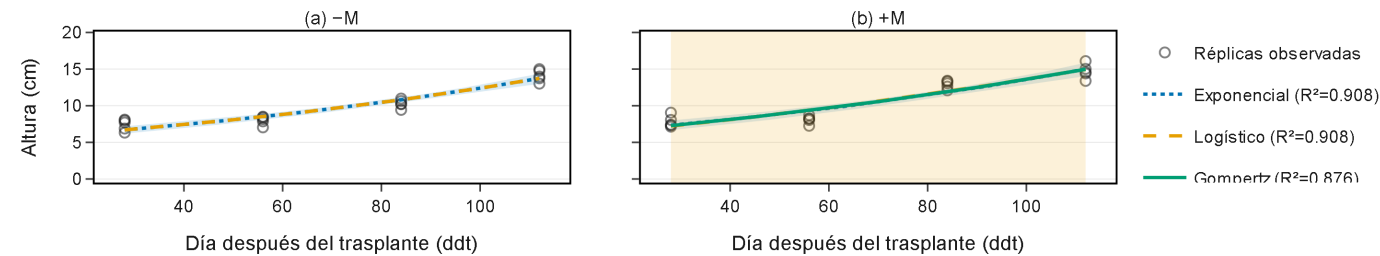
Datos reales | Generado el 18/09/2026 21:09

Metodologia

Se compararon tres modelos de crecimiento (Exponencial, Logístico, Gompertz) ajustados por minimos cuadrados no lineales (scipy.optimize.curve_fit) sobre 5 replicas por dia, para dos grupos: -M (sin inocular, control) y +M (inoculado con hongos micorrizicos arbusculares).

Resultados - Altura

Grupo	Modelo	Estado	R2	RMSE	MAE
-M	Exponencial	OK	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Logístico	OK	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Gompertz	No convergió	-	-	-
+M	Exponencial	OK	0.8759	1.0804	0.8953
+M	Logístico	OK	0.8769	1.0759	0.8911
+M	Gompertz	OK	0.8762	1.0789	0.8944

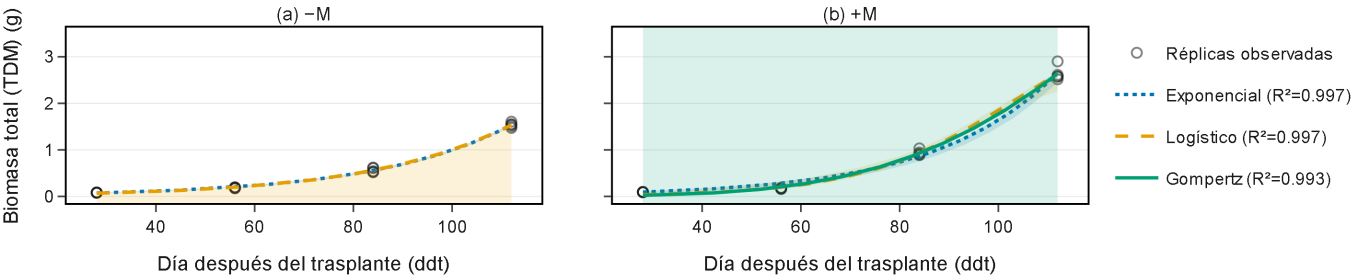


Círculos = réplicas individuales observadas. Líneas = modelos convergidos (R^2 en la leyenda).
Eje Y limitado a $\sim 1.25 \times$ el máximo observado.
Asintota K (línea punteada fina): solo si el modelo convergió, $R^2 \geq 0.90$, $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado, y el punto de inflexión cae dentro de los días observados.
Logístico (-M): asintota K no se dibuja ($K=790679.8$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (15.0)).
Gompertz (-M): no convergió.
Logístico (+M): asintota K no se dibuja ($R^2=0.877 < 0.90$).
Gompertz (+M): asintota K no se dibuja ($R^2=0.876 < 0.90$).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Resultados - Biomasa total (TDM)

Grupo	Modelo	Estado	R2	RMSE	MAE
-M	Exponencial	OK	0.9968	0.0326	0.0250
-M	Logístico	OK	0.9968	0.0324	0.0253
-M	Gompertz	No convergió	-	-	-

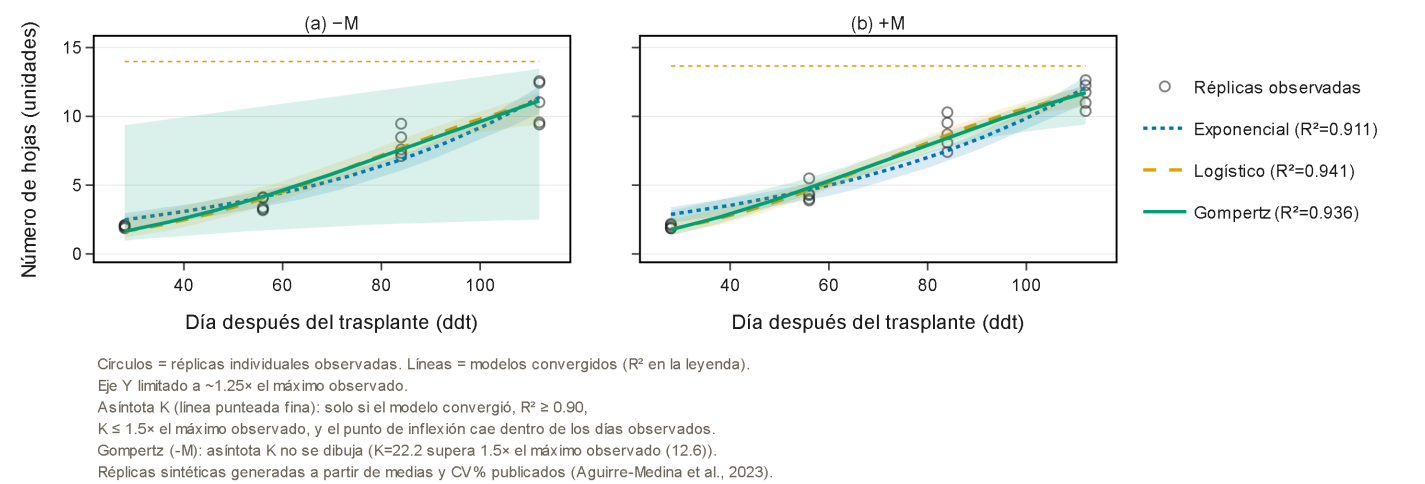
+M	Exponencial	OK	0.9908	0.0984	0.0741
+M	Logístico	OK	0.9940	0.0796	0.0574
+M	Gompertz	OK	0.9935	0.0828	0.0622



Círculos = réplicas individuales observadas. Líneas = modelos convergidos (R^2 en la leyenda).
Eje Y limitado a $\sim 1.25 \times$ el máximo observado.
Asíntota K (línea punteada fina): solo si el modelo convergió, $R^2 \geq 0.90$,
 $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado, y el punto de inflexión cae dentro de los días observados.
Logístico (-M): asíntota K no se dibuja ($K=18.3$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (1.6)).
Gompertz (-M): no convergió.
Gompertz (+M): asíntota K no se dibuja ($K=26.2$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (2.9)).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

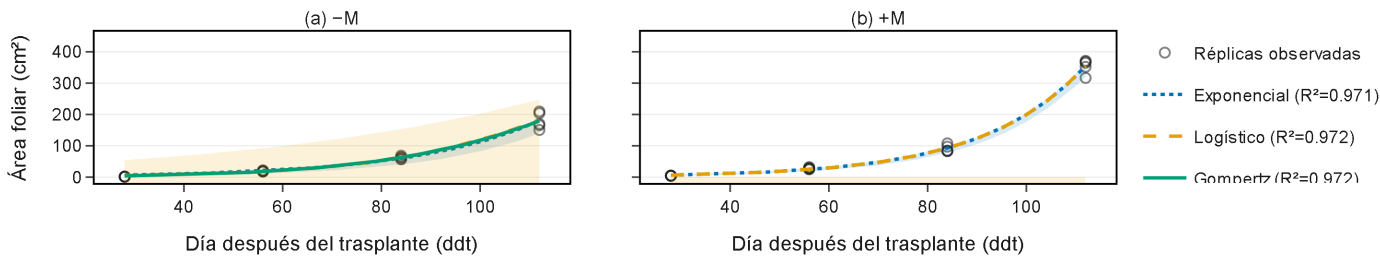
Resultados - Número de hojas

Grupo	Modelo	Estado	R2	RMSE	MAE
-M	Exponencial	OK	0.9115	1.0873	0.8570
-M	Logístico	OK	0.9411	0.8871	0.6993
-M	Gompertz	OK	0.9364	0.9220	0.7131
+M	Exponencial	OK	0.9163	1.1002	0.8925
+M	Logístico	OK	0.9623	0.7381	0.5916
+M	Gompertz	OK	0.9586	0.7738	0.6333



Resultados - Área foliar

Grupo	Modelo	Estado	R2	RMSE	MAE
-M	Exponencial	OK	0.9708	12.0387	8.1425
-M	Logístico	OK	0.9718	11.8429	7.5299
-M	Gompertz	OK	0.9720	11.7984	7.3054
+M	Exponencial	OK	0.9933	11.4820	7.7969
+M	Logístico	OK	0.9933	11.4820	7.7970
+M	Gompertz	No convergió	-	-	-

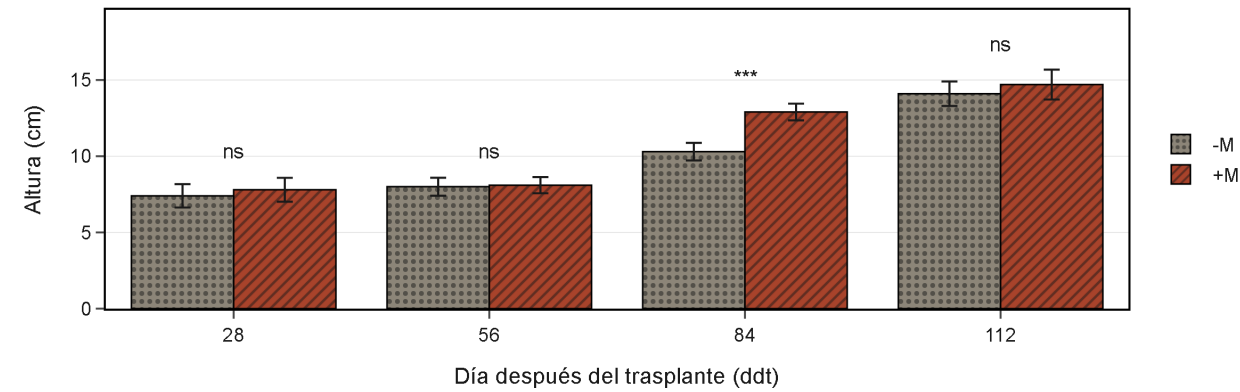


Círculos = réplicas individuales observadas. Líneas = modelos convergidos (R^2 en la leyenda).
Eje Y limitado a $\sim 1.25 \times$ el máximo observado.
Asintota K (línea punteada fina): solo si el modelo convergió, $R^2 \geq 0.90$, $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado, y el punto de inflexión cae dentro de los días observados.
Logístico (-M): asintota K no se dibuja ($K=495.9$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (209.5)).
Gompertz (-M): asintota K no se dibuja ($K=31405.1$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (209.5)).
Logístico (+M): asintota K no se dibuja ($K=7691581.9$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (371.1)).
Gompertz (+M): no convergió.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Graficas de barras

Altura

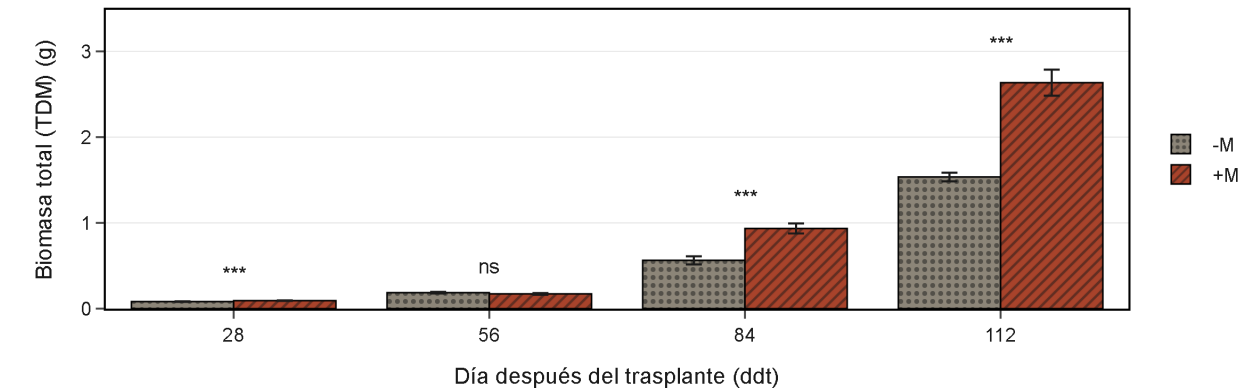
Altura por día — media ± DE



Altura (cm), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo.
Significancia (prueba t de Welch, -M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Biomasa total (TDM)

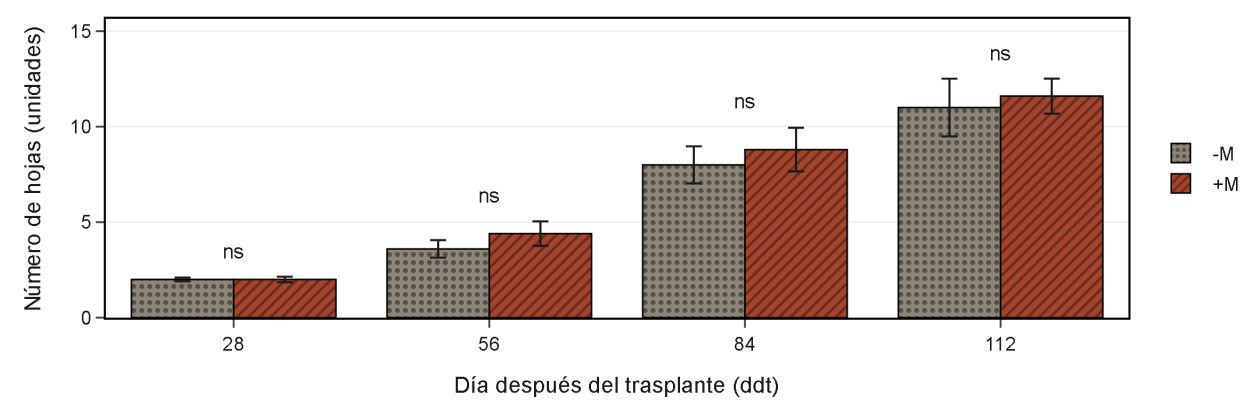
Biomasa total (TDM) por día — media ± DE



Biomasa total (TDM) (g), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo.
Significancia (prueba t de Welch, -M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Número de hojas

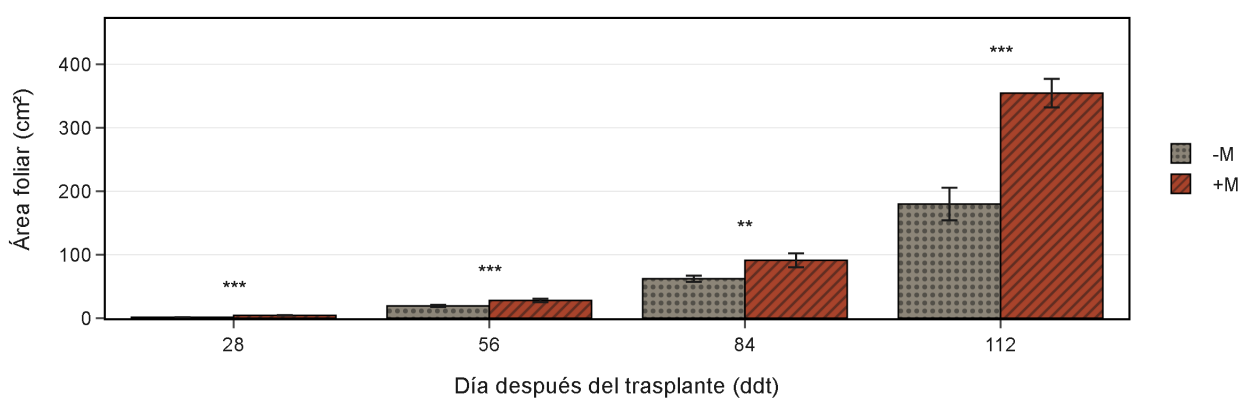
Número de hojas por día — media ± DE



Número de hojas (unidades), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo.
Significancia (prueba t de Welch, -M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

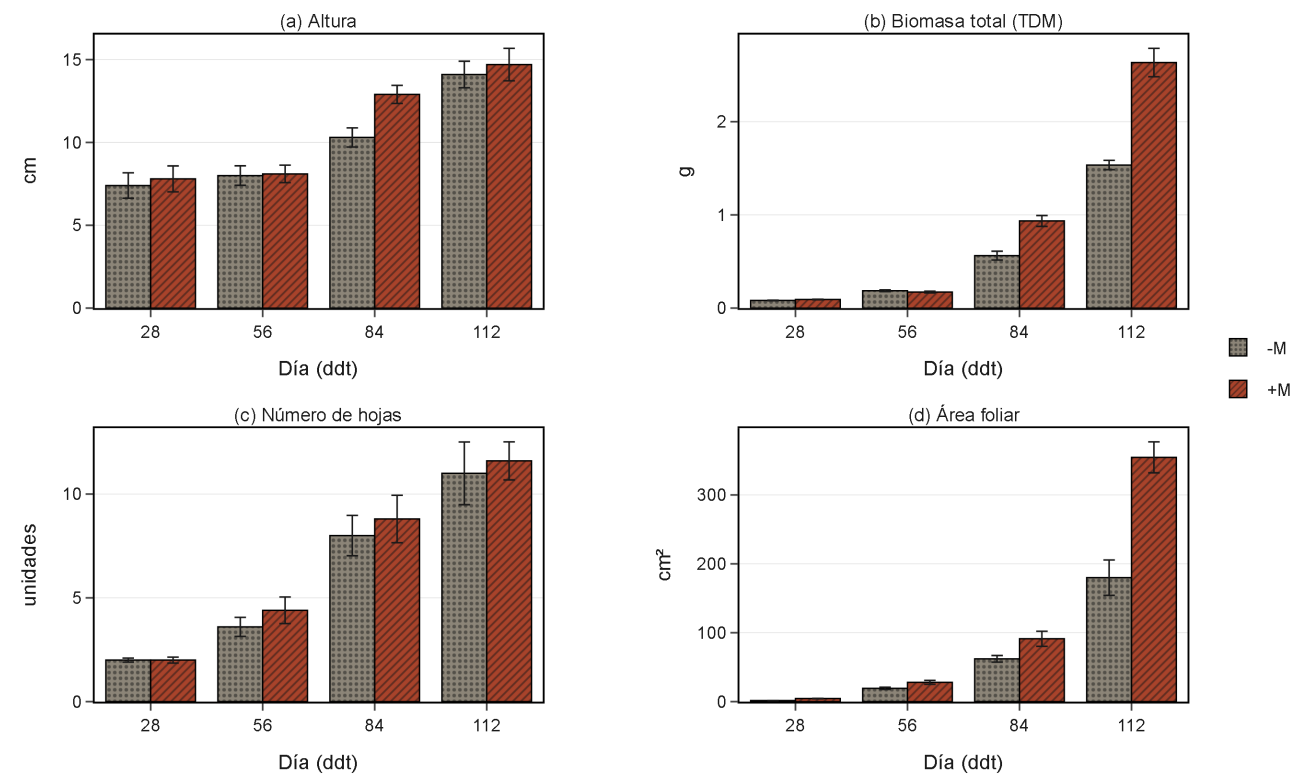
Área foliar

Área foliar por día — media ± DE



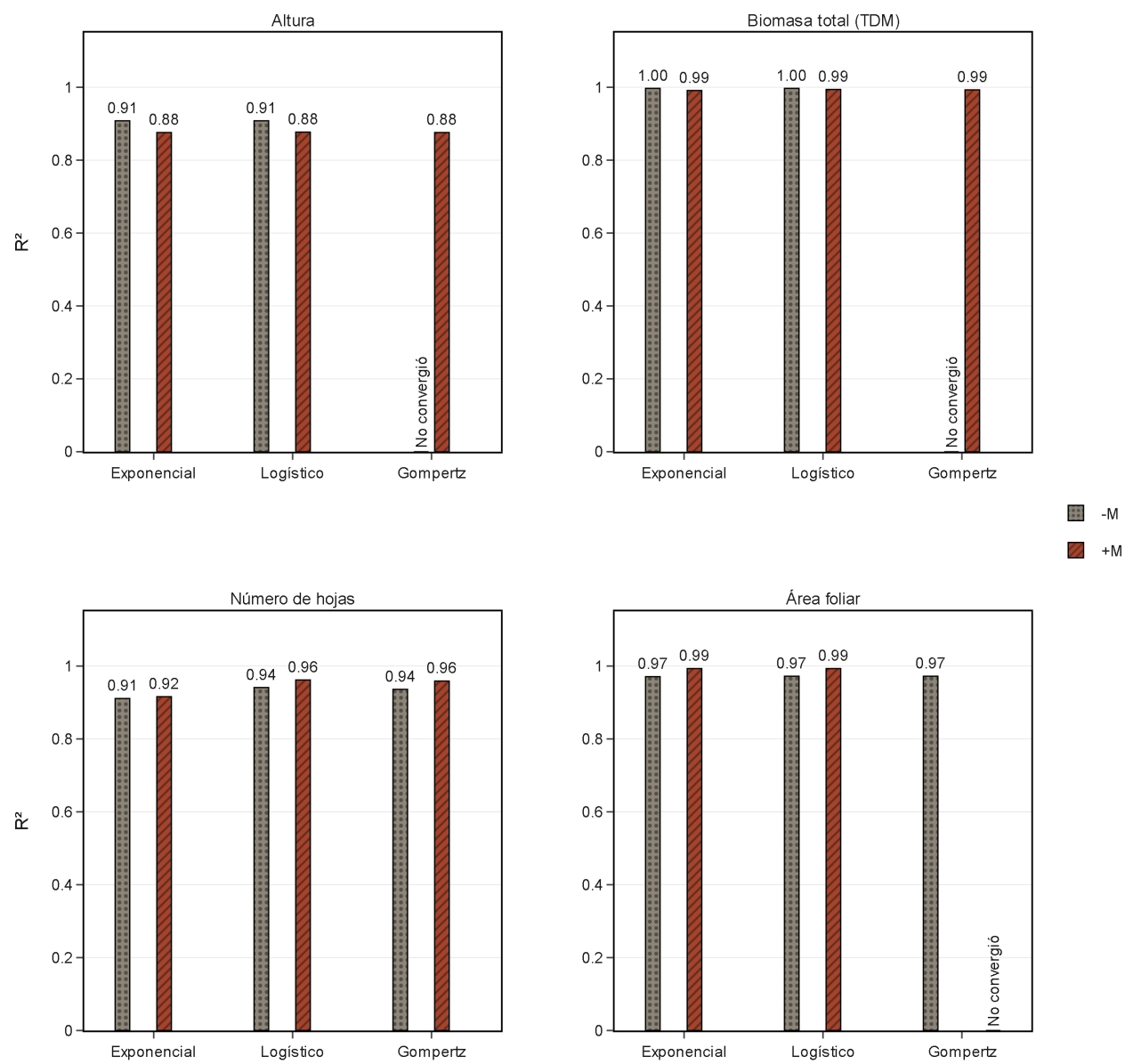
Área foliar (cm²), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo.
Significancia (prueba t de Welch, -M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Resumen (a)-(d)



Media ± DE por día y grupo. Ejes Y independientes por panel (unidad propia de cada variable).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

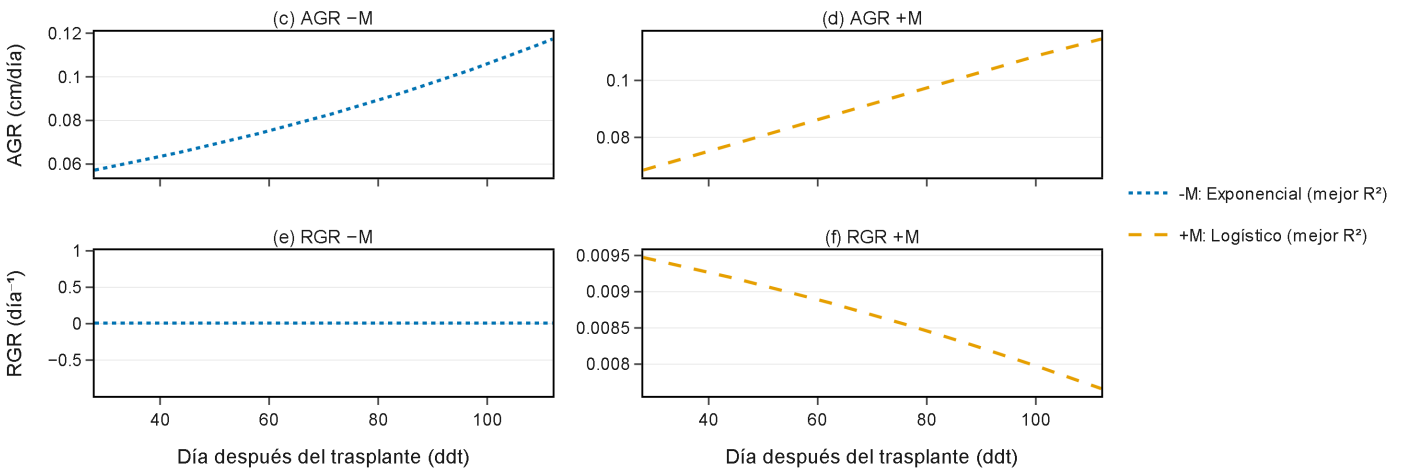
Comparacion de R2 por modelo



Tasas de crecimiento (AGR y RGR)

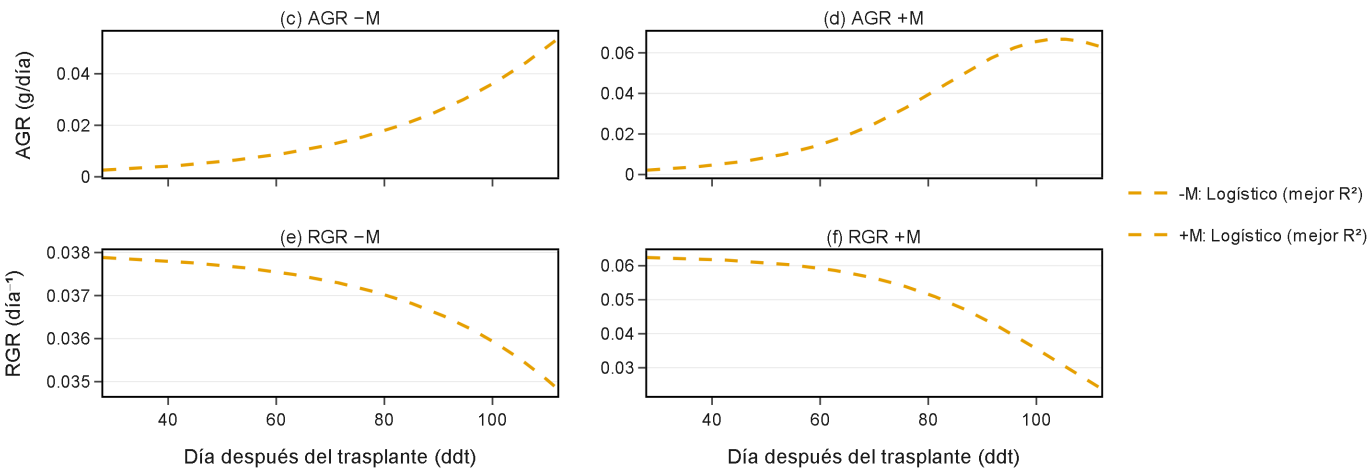
AGR (tasa de crecimiento absoluta, dP/dt) y RGR (tasa de crecimiento relativa, $(1/P) \cdot dP/dt$) del modelo con mejor R^2 en cada grupo, calculadas analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados (sin reajustar). Solo se muestran modelos convergidos.

Altura



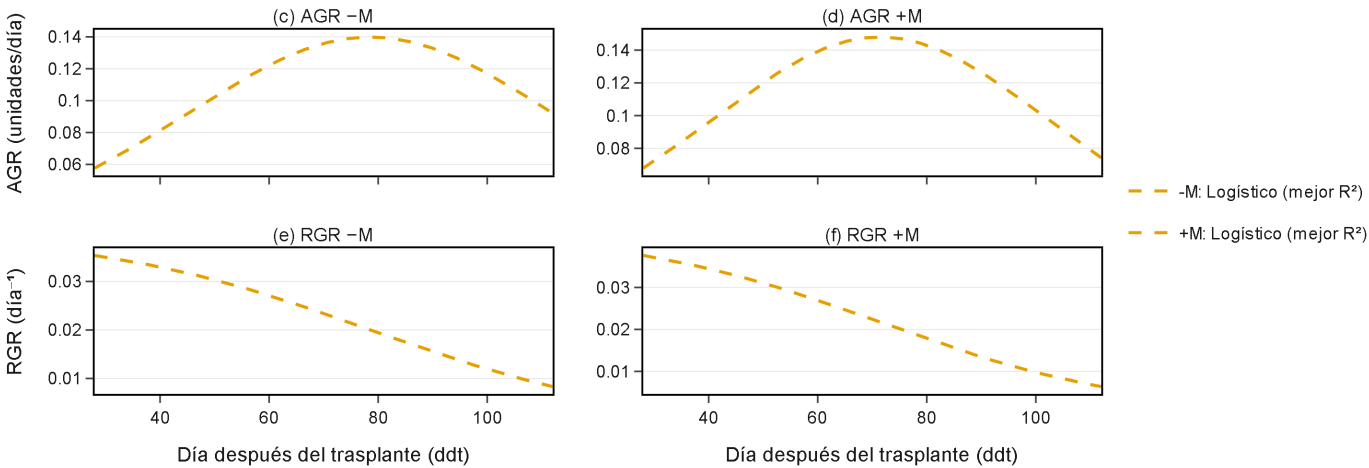
Tasas calculadas analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados del modelo con mejor R^2 en cada grupo (sin reajustar).
 $AGR = dP/dt$; $RGR = (1/P) \cdot dP/dt$.
Modelo usado en -M: Exponencial (mejor R^2 entre los convergidos).
Modelo usado en +M: Logístico (mejor R^2 entre los convergidos).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Biomasa total (TDM)



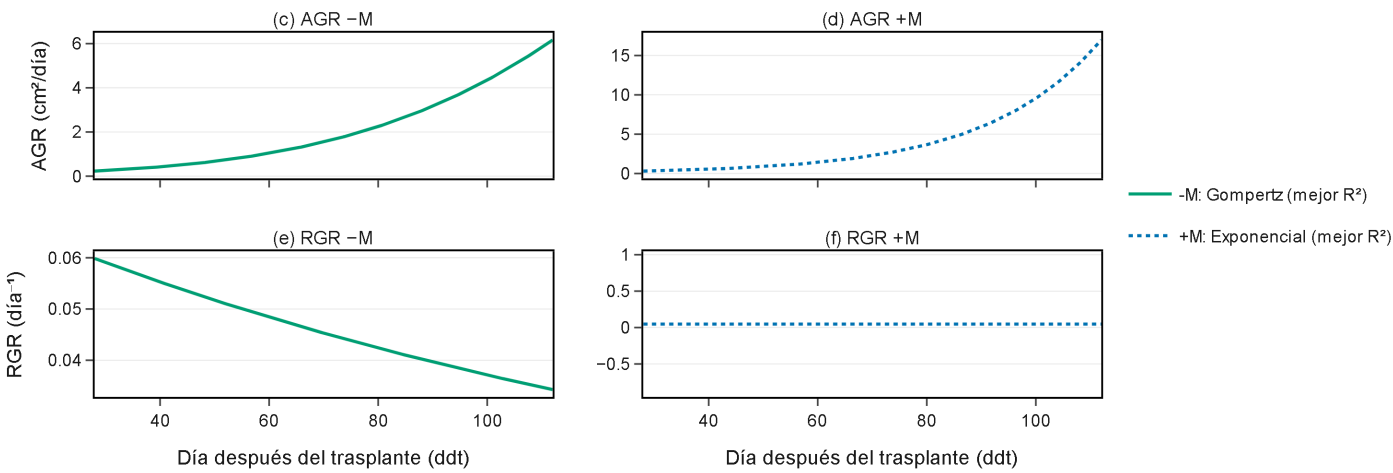
Tasas calculadas analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados del modelo con mejor R² en cada grupo (sin reajustar).
AGR = dP/dt; RGR = (1/P) · dP/dt.
Modelo usado en -M: Logístico (mejor R² entre los convergidos).
Modelo usado en +M: Logístico (mejor R² entre los convergidos).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Número de hojas



Tasas calculadas analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados del modelo con mejor R² en cada grupo (sin reajustar).
AGR = dP/dt; RGR = (1/P) · dP/dt.
Modelo usado en -M: Logístico (mejor R² entre los convergidos).
Modelo usado en +M: Logístico (mejor R² entre los convergidos).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Área foliar



Tasas calculadas analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados del modelo con mejor R² en cada grupo (sin reajustar).
AGR = dP/dt ; RGR = $(1/P) \cdot dP/dt$.
Modelo usado en -M: Gompertz (mejor R² entre los convergidos).
Modelo usado en +M: Exponencial (mejor R² entre los convergidos).
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

Resultados esperados

Nota metodologica: los datos provienen de Aguirre-Medina et al. (2023), Revista Fitotecnia Mexicana. Las replicas individuales fueron generadas sinteticamente a partir de las medias y el CV% publicados en el articulo (no son mediciones planta por planta).

Resultado esperado 1 - Modelo que mejor describe cada variable

Altura

Grupo	Modelo	R2	RMSE	MAE	Mejor	Nota
-M	Exponencial	0.9082	0.8182	0.6483	Si	-
-M	Logístico	0.9082	0.8182	0.6483		-
-M	Gompertz	-	-	-		No convergió
+M	Exponencial	0.8759	1.0804	0.8953		-
+M	Logístico	0.8769	1.0759	0.8911	Si	-
+M	Gompertz	0.8762	1.0789	0.8944		-

-M: mejor modelo = Exponencial.
+M: mejor modelo = Logístico.

Biomasa total (TDM)

Grupo	Modelo	R2	RMSE	MAE	Mejor	Nota
-M	Exponencial	0.9968	0.0326	0.0250		-
-M	Logístico	0.9968	0.0324	0.0253	Si	-
-M	Gompertz	-	-	-		No convergió
+M	Exponencial	0.9908	0.0984	0.0741		-
+M	Logístico	0.9940	0.0796	0.0574	Si	-
+M	Gompertz	0.9935	0.0828	0.0622		-

-M: mejor modelo = Logístico.
+M: mejor modelo = Logístico.

Número de hojas

Grupo	Modelo	R2	RMSE	MAE	Mejor	Nota
-M	Exponencial	0.9115	1.0873	0.8570		-
-M	Logístico	0.9411	0.8871	0.6993	Si	-
-M	Gompertz	0.9364	0.9220	0.7131		-
+M	Exponencial	0.9163	1.1002	0.8925		-
+M	Logístico	0.9623	0.7381	0.5916	Si	-
+M	Gompertz	0.9586	0.7738	0.6333		-

-M: mejor modelo = Logístico.
+M: mejor modelo = Logístico.

Área foliar

Grupo	Modelo	R2	RMSE	MAE	Mejor	Nota
-M	Exponencial	0.9708	12.0387	8.1425		-
-M	Logístico	0.9718	11.8429	7.5299		-
-M	Gompertz	0.9720	11.7984	7.3054	Si	-
+M	Exponencial	0.9933	11.4820	7.7969	Si	-
+M	Logístico	0.9933	11.4820	7.7970		-
+M	Gompertz	-	-	-		No convergió

-M: mejor modelo = Gompertz.
+M: mejor modelo = Exponencial.

Nota: Cuando Logístico o Gompertz no convergen con estos datos, la causa más probable es que la ventana de muestreo disponible no alcance a capturar la fase de desaceleración necesaria para estimar la capacidad de carga (K) de una curva en forma de S.

Resultado esperado 2 - Efecto de la inoculacion micorrizica (+M vs -M)

Altura

Día	Media -M	Media +M	Increment. %	t	p	Signif.
28	7.40	7.80	+5.4	0.816	0.4379	No
56	8.00	8.10	+1.3	0.282	0.7849	No
84	10.30	12.90	+25.2	7.297	0.0001	Si
112	14.10	14.70	+4.3	1.058	0.3223	No

A los 112 ddt, altura de +M superó a -M en 4.3% (p = 0.3223, no significativo).

Biomasa total (TDM)

Día	Media -M	Media +M	Increment. %	t	p	Signif.
28	0.08	0.09	+13.4	5.790	0.0004	Si
56	0.19	0.17	-7.5	-2.276	0.0525	No
84	0.56	0.93	+66.1	11.043	0.0000	Si
112	1.54	2.64	+71.7	15.327	0.0000	Si

A los 112 ddt, biomasa total (tdm) de +M superó a -M en 71.7% (p < 0.0001, significativo).

Número de hojas

Día	Media -M	Media +M	Increment. %	t	p	Signif.
28	2.00	2.00	+0.0	0.000	1.0000	No
56	3.60	4.40	+22.2	2.270	0.0563	No
84	8.00	8.80	+10.0	1.193	0.2678	No
112	11.00	11.60	+5.5	0.759	0.4742	No

A los 112 ddt, número de hojas de +M superó a -M en 5.5% (p = 0.4742, no significativo).

Área foliar

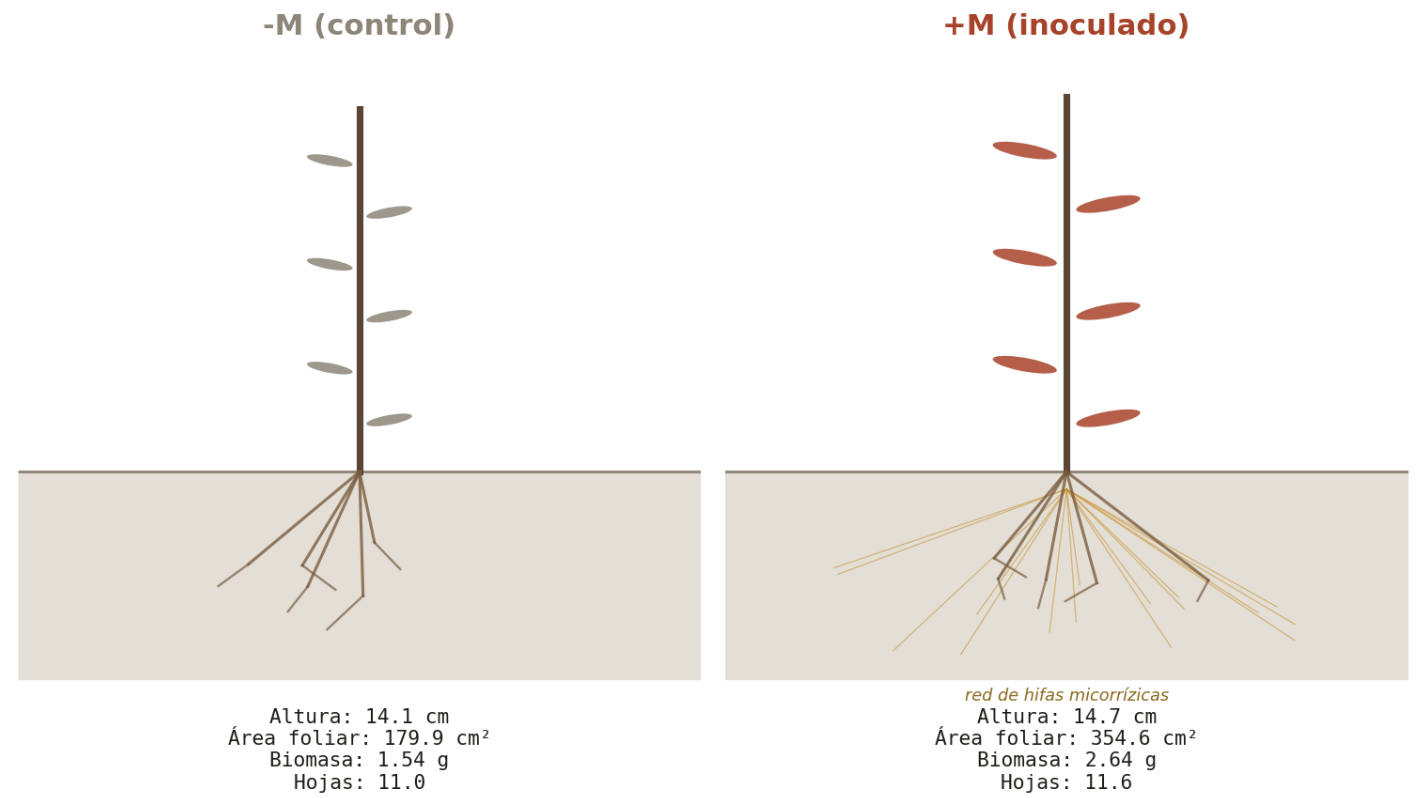
Dia	Media -M	Media +M	Increm. %	t	p	Signif.
28	1.50	4.50	+200.0	20.249	0.0000	Si
56	19.30	27.95	+44.8	5.829	0.0008	Si
84	62.10	91.20	+46.9	5.421	0.0022	Si
112	179.90	354.60	+97.1	11.445	0.0000	Si

A los 112 ddt, área foliar de +M superó a -M en 97.1% (p < 0.0001, significativo).

Comparacion visual -M vs +M

Ilustracion conceptual generada a partir de los datos reales cargados en el ultimo dia de muestreo disponible -- NO es una fotografia del experimento.

ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL A ESCALA — NO ES UNA FOTOGRAFÍA REAL
Comparación esquemática según el último día de muestreo disponible en los datos reales cargados



Conclusiones

1. Los tres modelos se ajustan razonablemente, pero conviene comparar R^2 y RMSE por variable antes de elegir el definitivo, en vez de asumir que uno domina siempre.
2. La eleccion final entre Logistico y Gompertz debe basarse en cual describe mejor el patron biologico observado, no solo en R^2 /RMSE.
3. El grupo +M muestra consistentemente valores mas altos que -M, lo que apoyaria la hipotesis de que la inoculacion con HMA favorece el crecimiento.

Sugerencias

- Validación externa con un segundo estudio publicado, idealmente con series de tiempo más largas.
- Ampliar el número de días de muestreo si el estudio de campo continúa, para cubrir también la fase de desaceleración del crecimiento (necesaria para que Logístico y Gompertz converjan de forma estable).
- Las réplicas individuales cargadas son sintéticas (generadas para reproducir la media y desviación estándar reportadas en el paper, no mediciones planta por planta) - tenerlo en cuenta al interpretar los intervalos de confianza.
- Validación cruzada (ajustar con una parte de los datos, comprobar con el resto).
- Documentar todos los supuestos explícitamente en la metodología.